# 导数的深层理解

高考数学满分突破　第 2 讲

适用：高三冲刺　|　课时：3 课时

## 一、知识点讲解

### 2.1　局部线性化

**核心思想**

函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 附近的最佳线性近似为：

$$f(x)\approx f(a)+f'(a)(x-a)$$

这就是导数的几何意义——用切线代替曲线。在 $x$ 越接近 $a$ 时，近似越精确。

局部线性化的本质是”以直代曲”。在 $x=a$ 的邻域内：

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+o(x-a)$$

其中 $o(x-a)$ 表示比 $(x-a)$ 更高阶的无穷小量。

**高考应用**

局部线性化是理解导数概念的基础。高考中”用导数研究函数性质”的题目，本质上都是在利用这个思想。理解了局部线性化，就理解了为什么导数能判断单调性、求极值。

## 2.2　泰勒展开

**常用函数的泰勒展开（麦克劳林级数，即 $x_0$**

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

**重要提醒**

高考不要求写泰勒级数，但理解泰勒展开的前几项，可以帮助快速判断函数在某点附近的行为，从而秒杀许多放缩题和切线问题。**这是一把隐藏的武器。**

## 2.3　泰勒秒杀切线放缩

**常用放缩不等式（源自泰勒展开）**

1. $e^x \geq 1 + x$，等号当且仅当 $x = 0$（由 $e^x$ 展开的前两项）
2. $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$，等号当且仅当 $x = 0$（取前三项）
3. $\ln(1+x) \leq x$，等号当且仅当 $x = 0$（即 $\ln t \leq t - 1$）
4. $\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$，$x \geq 0$ 时成立
5. $\sin x \leq x$，$x \geq 0$ 时成立
6. $\sin x \geq x - \frac{x^3}{6}$，$x \geq 0$ 时成立
7. $\cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$（交替级数截断估计）

**秒杀心法**

放缩的本质：泰勒展开取前 $n$ 项作为近似，奇数次截断和偶数次截断的放缩方向不同。记住这组不等式，高考压轴放缩题可以”秒杀”。

### 2.4　高考压轴题的展开视角

**泰勒视角解题三步法**

1. **识别结构**：观察目标不等式中出现的函数组合，如 $e^x-1-x$、$\ln(1+x)-x$ 等。
2. **展开定位**：将函数在关键点（通常是 $x=0$ 或 $x=1$）展开到需要的阶数。
3. **严格证明**：用泰勒展开得到放缩方向后，再用导数方法给出严格证明（高考答卷需要）。

**考场策略**

泰勒展开是**思考工具**，不是**书写工具**。在考场上，你可以用泰勒展开快速找到答案和证明方向，但书写时必须用导数方法严格证明。

## 二、例题精讲

**【例题 1】泰勒展开求近似值**

利用泰勒展开的前三项，计算 $e^{0.1}$ 的近似值，并估计误差。

**解：** $e^x\approx 1+x+\dfrac{x^2}{2}$，代入 $x=0.1$：

$$e^{0.1}\approx 1+0.1+\frac{0.01}{2}=1.105$$

误差由第三项控制：$|R|<\dfrac{|x|^3}{3!}\cdot e^{|x|}<\dfrac{0.001}{6}\times e^{0.1}<0.0002$。

精确值 $e^{0.1}\approx 1.10517$，近似值 $1.105$ 的误差在万分之二以内。

**【例题 2】泰勒展开求近似值**

利用泰勒展开计算 $\ln 1.2$ 的近似值（取前三项）。

**解：** $\ln(1+x)\approx x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$，代入 $x=0.2$：

$$\ln 1.2\approx 0.2-\frac{0.04}{2}+\frac{0.008}{3}=0.2-0.02+0.00267=0.18267$$

精确值 $\ln 1.2\approx 0.18232$，近似精度很高。

**【例题 3】放缩证明（2020 全国 I 卷压轴改编）**

证明：当 $x>0$ 时，$e^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$。

**泰勒视角：** $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+\cdots$，后面全是正项，所以 $e^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$。

**严格证明：** 设 $f(x)=e^x-1-x-\dfrac{x^2}{2}$，则

$$f'(x)=e^x-1-x,\quad f''(x)=e^x-1$$

当 $x>0$ 时，$f''(x)=e^x-1>0$，故 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增。又 $f'(0)=0$，故 $f'(x)>0$。

因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，$f(0)=0$，故 $f(x)>0$，即 $e^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$。

**【例题 4】放缩证明**

证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$。

**泰勒视角：** $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^4}{4}+\cdots$，第四项为负，故截断后有严格小于关系。

**严格证明：** 设 $f(x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\ln(1+x)$，

$$f'(x)=1-x+x^2-\frac{1}{1+x}=\frac{(1-x+x^2)(1+x)-1}{1+x}=\frac{x^3}{1+x}$$

当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，又 $f(0)=0$，故 $f(x)>0$，即 $\ln(1+x)<x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$。

**【例题 5】高考真题用泰勒视角（2019 全国 II 卷理数）**

已知函数 $f(x)=\ln x-\dfrac{x+1}{x-1}$，证明 $f(x)<0$。

**泰勒视角分析：** $\ln x$ 在 $x=1$ 附近展开：$\ln x=(x-1)-\dfrac{(x-1)^2}{2}+\cdots$

而 $\dfrac{x+1}{x-1}=1+\dfrac{2}{x-1}$，在 $x=1$ 附近趋向无穷，所以 $\ln x-\dfrac{x+1}{x-1}$ 在 $x=1$ 附近为负。

当 $x$ 远离 1 时，$\dfrac{x+1}{x-1}$ 趋向 1，而 $\ln x$ 增长缓慢，仍为负。

**严格证明：** $f(x)<0$ 等价于 $\ln x<\dfrac{x+1}{x-1}$。

当 $x>1$ 时：设 $g(x)=(x-1)\ln x-(x+1)$，$g'(x)=\ln x+\dfrac{x-1}{x}-1=\ln x-\dfrac{1}{x}$。

$g''(x)=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}>0$，故 $g'$ 递增。$g'(1)=-1<0$，但 $\lim_{x\to+\infty}g'(x)=+\infty$，所以 $g'$ 有唯一零点 $x_0$。

$g(1)=-2<0$，可以证明 $g(x)<0$ 对所有 $x>1$ 成立（略去详细讨论）。

当 $0<x<1$ 时类似讨论。综合得 $f(x)<0$。

**【例题 6】泰勒视角秒杀切线问题**

求曲线 $y=e^x$ 在 $x=0$ 处的切线方程，并用此切线证明 $e^x \geq 1+x$。

**解：** $f(0)=1$，$f'(0)=1$，切线方程为 $y=x+1$。

设 $h(x)=e^x-x-1$，$h'(x)=e^x-1$。当 $x>0$ 时 $h'(x)>0$；当 $x<0$ 时 $h'(x)<0$。故 $h(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值 $h(0)=0$，因此 $h(x)\geq 0$，即 $e^x \geq 1+x$。

**切线放缩法**

函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的切线 $y=f(a)+f'(a)(x-a)$ 就是泰勒展开的前两项。当 $f''(x)>0$（凸函数）时，切线在曲线下方，即 $f(x)\geq f(a)+f'(a)(x-a)$。

**【例题 7】放缩证明综合**

证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$。

**泰勒视角：** $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots$，截断到第一项得上界，截断到第二项得下界。

**严格证明：**

右边：设 $f(x)=x-\ln(1+x)$，$f'(x)=1-\dfrac{1}{1+x}=\dfrac{x}{1+x}>0\,(x>0)$，故 $f(x)>f(0)=0$。

左边：设 $g(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$，$g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1+x=\dfrac{x^2}{1+x}>0$（$x>0$），故 $g(x)>g(0)=0$。

**【例题 8】高考真题泰勒视角（2021 新高考 I 卷）**

已知函数 $f(x)=x(1-\ln x)$，讨论 $f(x)$ 的单调性并求最大值。

**解：** $f'(x)=(1-\ln x)+x\cdot\left(-\dfrac{1}{x}\right)=1-\ln x-1=-\ln x$。

当 $0<x<1$ 时 $f'(x)>0$，递增；当 $x>1$ 时 $f'(x)<0$，递减。

最大值 $f(1)=1\times(1-0)=1$。

**泰勒视角补充：** $\ln x$ 在 $x=1$ 附近 $\approx (x-1)-\dfrac{(x-1)^2}{2}$，故

$$f(x)=x(1-\ln x)\approx x\left(1-(x-1)+\frac{(x-1)^2}{2}\right)=x\left(2-x+\frac{(x-1)^2}{2}\right)$$

在 $x=1$ 附近，$f(x)\approx 1+0-\dfrac{(x-1)^2}{2}$，可见 $x=1$ 是极大值点，且极值为 $1$。这与严格计算一致。

**【例题 9】泰勒展开与不等式综合**

证明：对任意 $x\in\mathbb{R}$，$e^x+e^{-x}\geq 2+x^2$。

**泰勒视角：** $e^x+e^{-x}=2+x^2+\dfrac{x^4}{12}+\cdots$，后面全是非负项。

**严格证明：** 设 $f(x)=e^x+e^{-x}-2-x^2$，

$$f'(x)=e^x-e^{-x}-2x,\quad f''(x)=e^x+e^{-x}-2$$

由均值不等式 $e^x+e^{-x}\geq 2$，等号当且仅当 $x=0$。故 $f''(x)\geq 0$，$f'(x)$ 单调递增，$f'(0)=0$。

当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$。故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值 $f(0)=0$，因此 $f(x)\geq 0$。

**【例题 10】高考压轴题展开视角**

已知 $f(x)=e^x-ax$（$a>0$），若 $f(x)\geq 1$ 对所有 $x$ 成立，求 $a$ 的范围。

**泰勒视角：** $e^x\approx 1+x+\dfrac{x^2}{2}$，故 $f(x)\approx 1+(1-a)x+\dfrac{x^2}{2}$。要使 $f(x)\geq 1$，需要 $(1-a)x+\dfrac{x^2}{2}\geq 0$ 对所有 $x$ 成立。当 $x<0$ 且 $|x|$ 很大时，$\dfrac{x^2}{2}$ 主导，无问题；但当 $x$ 接近 0 时，线性项 $(1-a)x$ 的符号很关键。直觉上 $a=1$ 是临界值。

**严格证明：** $f'(x)=e^x-a$，令 $f'(x)=0$ 得 $x=\ln a$。

$f(\ln a)=a-a\ln a=a(1-\ln a)$。要求 $f(\ln a)\geq 1$，即 $a(1-\ln a)\geq 1$。

设 $g(a)=a(1-\ln a)$，$g'(a)=1-\ln a-1=-\ln a$。当 $0<a<1$ 时 $g'(a)>0$，当 $a>1$ 时 $g'(a)<0$。$g(1)=1$。

故 $g(a)\leq 1$，等号当且仅当 $a=1$。因此 $a(1-\ln a)\geq 1$ 的唯一解为 $a=1$。

**【例题 11】放缩证明综合提高**

证明：当 $x>0$ 时，$\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x<e<\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x+1}$。

**泰勒视角：** $\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{2x^2}+\cdots$，故 $x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\approx 1-\dfrac{1}{2x}<1$，即 $\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x<e$。

**严格证明（左边）：** 设 $f(x)=x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)-1$，令 $t=\dfrac{1}{x}$，则 $f=\dfrac{\ln(1+t)}{t}-1$。

设 $h(t)=\ln(1+t)-t$，$h'(t)=\dfrac{1}{1+t}-1=\dfrac{-t}{1+t}<0$（$t>0$），$h(0)=0$，故 $h(t)<0$，即 $\ln(1+t)<t$，$\dfrac{\ln(1+t)}{t}<1$。

右边类似，设 $g(x)=(x+1)\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)-1>0$，可证。

**【例题 12】泰勒展开与数列极限**

利用 $e^x$ 的泰勒展开，证明 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n<e$ 且 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n=e$。

**证明：** 由二项式展开：

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k}=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\cdot\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}$$

每一项 $\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}<1$，故 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n<\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{1}{k!}<e$。

另一方面，对固定 $m\le n$：

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\ge\sum_{k=0}^{m}\frac{1}{k!}\cdot\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}$$

令 $n\to\infty$，右边趋于 $\sum\limits_{k=0}^{m}\dfrac{1}{k!}$。再令 $m\to\infty$，得极限 $\ge e$。

综上，极限恰为 $e$。

## 三、应用题

**【应用 1】工程中的线性近似**

某工厂生产零件，合格品的直径服从正态分布 $N(10,0.04)$（单位 mm）。若公差要求为 $10\pm0.5$ mm，利用局部线性化的思想估算直径为 $10.1$ mm 时的概率密度相对于 $10$ mm 处的变化率。

**解：** $f(x)=\dfrac{1}{0.2\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-10)^2}{0.08}}$，$f'(x)=f(x)\cdot\left(-\dfrac{x-10}{0.04}\right)$。

$f'(10)=0$（均值处变化率为零，这是正态分布的对称性决定的）。

更有趣的是看 $x=10.1$ 处：$f'(10.1)=f(10.1)\times\left(-\dfrac{0.1}{0.04}\right)=-2.5\times f(10.1)$。

局部线性化：$f(10.1+\Delta x)\approx f(10.1)-2.5\times f(10.1)\times\Delta x$，说明在 $10.1$ mm 处，直径每增加 $0.1$ mm，概率密度约下降 $25\%$。

**【应用 2】经济中的边际分析**

某企业生产 $x$ 件产品的总成本为 $C(x)=0.01x^3-0.6x^2+15x+100$（万元）。利用导数的局部线性化思想，估算从第 $20$ 件增加到第 $21$ 件时的边际成本，并与实际成本增量比较。

**解：** $C'(x)=0.03x^2-1.2x+15$。

边际成本 $C'(20)=0.03\times400-1.2\times20+15=12-24+15=3$（万元）。

实际增量 $C(21)-C(20)$：

$$C(20)=0.01\times8000-0.6\times400+300+100=80-240+300+100=240$$

$$C(21)=0.01\times9261-0.6\times441+315+100=92.61-264.6+315+100=243.01$$

实际增量 $=3.01$ 万元，与边际成本 $3$ 万元非常接近。这就是”局部线性化”在经济学中的应用——用导数近似增量。

**【应用 3】物理中的小角度近似**

单摆的运动方程为 $\dfrac{d^2\theta}{dt^2}+\dfrac{g}{L}\sin\theta=0$。利用泰勒展开 $\sin\theta\approx\theta$（小角度近似），求小振幅单摆的周期公式，并讨论近似的精度。

**解：** 当 $\theta$ 很小时，$\sin\theta\approx\theta-\dfrac{\theta^3}{6}$。

零阶近似 $\sin\theta\approx\theta$：方程变为 $\dfrac{d^2\theta}{dt^2}+\dfrac{g}{L}\theta=0$，周期 $T_0=2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$。

一阶修正：保留 $\theta^3$ 项，用摄动法可得 $T\approx T_0\left(1+\dfrac{\theta_0^2}{16}\right)$，其中 $\theta_0$ 为振幅。

当 $\theta_0=15^\circ\approx0.262$ rad 时，修正量约 $\dfrac{0.262^2}{16}\approx0.43\%$，误差很小。当 $\theta_0=30^\circ$ 时，修正量约 $1.7\%$，仍然可接受。这就是泰勒展开在物理近似中的威力。

## 四、课堂练习

1. 利用泰勒展开的前四项，计算 $\sin0.5$ 的近似值（精确到小数点后四位）。
2. 证明：当 $x>0$ 时，$e^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}$。
3. 证明：当 $0<x<1$ 时，$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。
4. 已知 $f(x)=e^x-\dfrac{1}{2}x^2-x-1$，证明 $f(x)\geq0$。
5. 利用泰勒展开证明：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$。
6. 证明：当 $x>0$ 时，$\tan x>x+\dfrac{x^3}{3}$。
7. 已知 $f(x)=\ln(1+x)-x+ax^2$，若 $f(x)\leq0$ 对所有 $x>0$ 成立，求 $a$ 的最大值。
8. 证明：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}>\ln(n+1)$（提示：利用 $\ln(1+x)<x$）。

## 参考答案

1. $\sin x \approx x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120} - \dfrac{x^7}{5040}$，代入 $x = 0.5$：

   $\sin 0.5 \approx 0.5 - \dfrac{0.125}{6} + \dfrac{0.03125}{120} - \dfrac{0.0078125}{5040} = 0.5 - 0.02083 + 0.00026 - 0.00000 = \boxed{0.4794}$

   精确值 $\sin 0.5 \approx 0.47943$。

2. 设 $f(x) = e^x - 1 - x - \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^3}{6}$，$f'(x) = e^x - 1 - x - \dfrac{x^2}{2}$。由例题 3 知 $f'(x) > 0$（$x > 0$），又 $f(0) = 0$，故 $f(x) > 0$。

3. 设 $f(x) = \ln(1+x) - x + \dfrac{x^2}{2}$，$f'(x) = \dfrac{1}{1+x} - 1 + x = \dfrac{x^2}{1+x} > 0$（$x > 0$），$f(0) = 0$，故 $f(x) > 0$。

4. $f'(x) = e^x - x - 1$，$f''(x) = e^x - 1$。当 $x > 0$ 时 $f''(x) > 0$，$f'$ 递增，$f'(0) = 0$，故 $f'(x) > 0$。$f$ 递增，$f(0) = 0$，故 $f(x) \geq 0$。同理 $x < 0$ 时也成立。

5. $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$，故 $e^x - 1 - x = \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$，$\dfrac{e^x - 1 - x}{x^2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{o(x^2)}{x^2} \to \boxed{\dfrac{1}{2}}$

6. 设 $f(x) = \tan x - x - \dfrac{x^3}{3}$，$f'(x) = \sec^2 x - 1 - x^2 = \tan^2 x - x^2$。由 $\tan x > x$（$x > 0$），$f'(x) > 0$，$f(0) = 0$，故 $f(x) > 0$。

7. $f'(x) = \dfrac{1}{1+x} - 1 + 2ax = \dfrac{-x + 2ax(1+x)}{1+x} = \dfrac{x(2a + 2ax - 1)}{1+x}$。泰勒展开 $\ln(1+x) \approx x - \dfrac{x^2}{2}$，故 $f(x) \approx \left(a - \dfrac{1}{2}\right)x^2$。要使 $f(x) \leq 0$，需 $a \leq \dfrac{1}{2}$。严格验证 $a = \dfrac{1}{2}$ 时 $f(x) \leq 0$ 成立。$\boxed{a_{\max} = \dfrac{1}{2}}$

8. 由 $\ln(1+x) < x$（$x > 0$），取 $x = \dfrac{1}{k}$：$\ln\left(1 + \dfrac{1}{k}\right) < \dfrac{1}{k}$，即 $\ln(k+1) - \ln k < \dfrac{1}{k}$。累加 $k = 1, 2, \ldots, n$：$\ln(n+1) < \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$。